·论著：调查分析与实践研究·

医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理应用在脑瘫伴言语障碍患儿药物治疗期间的效果观察 *

王莉 [1]，娄洁 [2]，郑芳丽 [2**]

（漯河市中医院 1. 儿童康复科，2. 儿科，河南 漯河 462000）

【摘要】 **目的：**探讨脑瘫伴言语障碍患儿在鼠神经生长因子营养神经治疗期间采取医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理的应用价值。**方法：**选取 2023 年 1 月—2024 年 12 月我院收治的 90 例脑瘫伴言语障碍患儿作为本次实验对象，以随机数字表法将其分为 2 组，每组 45 例。对照组和观察组分别采取常规和医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理，均连续干预半年。比较两组干预前后粗大和精细运动功能、平衡功能、下肢肌张力和 1min 步行距离和生活质量水平。**结果：**相较于对照组，观察组干预后 GMFM-88、FMFM、BBS、PedsQL 评分和 1 min 步行距离水平较高，MAS 评分较低（$P<0.05$）。**结论：**脑瘫伴言语障碍患儿鼠神经生长因子营养神经治疗期间采取医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理，有利于促进患儿粗大和精细运动功能和平衡功能、下肢肌张力水平的改善，同时能有效提升其生活质量水平。

【关键词】 脑瘫；言语障碍；鼠神经生长因子；医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理

doi：10.15900/j.cnki.zylf1995.2025.07.016

Observation on the Effect of Hospital-Community-Family Integrated Rehabilitation Management During Drug Treatment of Children with Cerebral Palsy and Speech Disorder*

WANG Li[1], LOU Jie[2], ZHENG Fangli[2**]

（1.Department of Rehabilitation for Children, 2.Department of Paediatrics, Luohe City Hospital of Traditional Chinese Medicine, Luohe 462000, Henan, China）

[Abstract] Objective: To explore the application value of hospital-community-family integrated rehabilitation management in children with cerebral palsy and speech disorder during nerve nutrition therapy with mouse nerve growth factor. **Methods:** A total of 90 children with cerebral palsy and speech disorder admitted to our hospital from January 2023 to December 2024 were selected as the subjects of this experiment. They were divided into two groups by random number table method, with 45 children in each group. The control group and the observation group were treated with routine and hospital-community-family integrated rehabilitation management, respectively, for half a year. Gross and fine motor function, balance function, lower limb muscle tension, 1 min walking distance and quality of life were compared between the two groups before and after intervention. **Results:** Compared with the control group, the scores of GMFM-88, FMFM, BBS, PedsQL and 1 min walking distance were higher and the MAS score was lower in the observation group after intervention ($P<0.05$). **Conclusion:** Hospital-community-family integrated rehabilitation management during mouse nerve growth factor nutritional nerve therapy for children with cerebral palsy and speech disorder is conducive to promoting the improvement of gross and fine motor function and balance function, lower limb muscle tension level, and can effectively improve their quality of life.

[Key words] Cerebral palsy; Speech disorder; Mouse nerve growth factor; Hospital-community-family integrated rehabilitation management

脑瘫是儿童康复科常见病，依据流行病学的调查研究结果显示 [1]，我国脑瘫的患病率呈整体增长态势。脑瘫患儿通常以姿势异常、中枢性运动障碍为典型临床表现，同时还可伴有语言、感知觉障碍、智力低下等，随着病情进展，可严重影响患儿的生长发育和生存质量。目前临床上可通过注射鼠神经生长因子来对脑瘫患儿进行治疗，通过营养神经细胞，

* 基金项目：河南省医学科技攻关项目（编号：LHJG201901106）。

作者简介：王莉（1987.12—），女，汉族，河南漯河人，本科，主管护师；主要研究方向：儿童康复护理。

** 通信作者：郑芳丽（1981.08—），女，汉族，河南焦作人，硕士，副主任中医师；主要研究方向：儿童康复。

中国知网 https://www.cnki.net

促进神经细胞功能的修复，在改善患儿语言、运动功能方面具有积极意义。有报道称[2]，对脑瘫患儿采取有效的康复管理措施在改善患儿预后方面具有积极意义。由于脑瘫病程较长，仅仅依靠医院单方面的康复管理的效果欠佳，需要社区、家庭共同参与其中。其中医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理强调医院、家庭、社区三者之间的紧密合作与协调，旨在为患者提供全面、连续、个性化的干预措施，近年来被逐渐应用于脑瘫患儿的临床康复管理当中[3]。基于此，本研究旨在分析医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理在脑瘫伴言语障碍患儿药物治疗期间的应用价值，现报道如下。

1　资料与方法

1.1　一般资料

选取 2023 年 1 月—2024 年 12 月我院收治的 90 例脑瘫伴言语障碍患儿作为本次实验对象，以随机数字表法将其分为两组（n=45）。其中对照组男 25 例、女 20 例，年龄 1~10 岁，平均年龄（5.51 ± 0.83）岁；观察组男 27 例、女 18 例，年龄 2~9 岁，平均年龄（5.58 ± 0.84）岁。两组一般资比较，差异无统计学意义（P>0.05），具有可比性。研究获经医院伦理委员会批准执行（伦理编号：L103211021），患者家属知情同意。

1.2　纳入标准

①符合《中国脑性瘫痪康复指南（2015）》[4] 中脑瘫的诊断标准；②年龄 1~10 岁；③均开展鼠神经生长因子营养神经治疗；④患儿家属能够理解和遵守研究协议，并能够提供知情同意。

1.3　排除标准

①对本次实验使用的药物有过敏情况；②患有严重的感染性疾病；③合并骨折或近期有骨折史；④依从性较差，无法配合者；⑤临床资料不完整。

1.4　方法

两组均行鼠神经生长因子营养神经治疗，在此基础上，对照组予以常规康复管理：患儿入院后向家属讲解脑瘫疾病有关知识、康复管理措施、注意事项等；鼠神经生长因子营养神经治疗后保持注射部位皮肤清洁并避免衣物或其他物品对注射部位产生摩擦，且密切观察注射部位是否出现红肿、疼痛等不良反应，若有异常则及时告知主治医师采取干预措施；由专业的康复师对患儿的实际情况予以评估并制定针对性的康复管理方案，例如指导患儿开展手指、上下肢功能训练以及日常生活能力方面的训练（穿衣、进食、如厕、洗漱训练等），在此过程中，让患儿家属全程观看并学习。患儿出院后叮嘱家属继续指导患儿开展康复训练，并对其进行定期随访和监督。

观察组则采取医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理：（1）组建由医院康复管理组、社区康复管理组、家庭照护组组成的“家庭、社区、医院三位一体”的团队。（2）医院层面：鼠神经生长因子营养神经治疗后对患儿各项生理指标的变化情况予以密切观察，尤其需要重点关注注射部位是否出现红肿、瘙痒、疼痛等不良反应，并保持注射部位的清洁和干燥，避免剧烈运动。科室主治医师和康复师对患儿病情予以诊断和评估后为其制定个性化的康复管理方案，主要包括指导患儿进行坐位、站立、步行训练和发音、口语表达、语言理解训练以及日常生活能力方面的训练等，必要时可使用院内的康复器械帮助患儿矫正不良的姿势。每周 5 次，每次 30~40 min，连续干预 1 个月。医院治疗和康复训练完成后再次评估患儿病情发展情况并结合评估结果来对社区的康复管理措施予以制定。（3）社区层面：患儿出院后，医院和社区医院开展对接，协作共同对患儿开展管理，医院和社区卫生中心共享患儿的基本资料，参照医院制定的康复管理方案并结合社区医院的情况为患儿制定社区康复管理措施。在此期间患儿家属全程观看并学习，充分掌握患儿康复训练的具体方法，连续干预 3 个月。（4）家庭层面：社区康复管理方案结束后，患儿回归家庭，家属结合在社区医院学习的康复措施，继续协助患儿进行相应的康复训练，同时积极与患儿开展日常的交流，了解患儿心理变化情况，给予鼓励和安慰。若在此期间遇到问题和困难，可向医院和社区寻求帮助，共同制定解决方案。社区医院定期开展上门随访工作，了解患儿康复情况并及时对康复管理方案予以调整。两组均连续干预半年。

1.5　观察指标

1.5.1　粗大和精细运动功能水平

通过粗大运动功能测试量表 -88（GMFM-88）和精细运动功能评估量表（FMFM）对干预前后两组的粗大和精细运动功能情况予以对比，其中 GMFM-88、FMFM 量表分别由 37 项条目组成，每项 0~3 分，总分 0~111 分，分值越高表明粗大和精细运动功能越强。

1.5.2　平衡功能、下肢肌张力和 1 min 步行距离水平

应用 Berg 平衡量表（BBS）、改良 Ashworth 量表（MAS）评估其平衡能力和下肢肌张力水平，其中 BBS 量表由 14 项条目组成，每项 0~4 分，得分和平衡功能成正比；MAS 评分总分 0~5 分，分数越高提示肢肌张力水平越差。同时通过 1 min 步行试验评估干预前后 2 组 1 min 步行距离水平。

1.5.3　生活质量水平

采用儿童生活质量量表（PedsQL）对比两组生活质量水平，由 3 个维度、23 项条目构成，每项 0~4 分，分值和生活质量水平呈正相关。

1.6　统计学方法

采用 SPSS 25.0 统计学软件进行数据分析。计量资料以（$\bar{x} \pm s$）表示，采用 t 检验；计数资料以 [n（%）] 表示，采用 χ^2 检验。以 P<0.05 表示差异有统计学意义。

2　结果

2.1　两组粗大和精细运动功能评分的比较

相较于对照组，观察组干预后 GMFM-88、FMFM 评分较高（P<0.05），见表 1。

中国知网　https://www.cnki.net

表 1　两组粗大和精细运动功能评分的比较 [（$\bar{x}\pm s$），分]

组别	n	GMFM-88		FMFM	
		干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	45	50.26±7.54	98.43±14.76[a]	46.55±6.98	87.66±13.15[a]
对照组	45	50.34±7.55	82.78±12.41[a]	46.47±6.97	73.80±11.07[a]
t 值		0.050	5.444	0.054	5.409
P 值		0.960	0.000	0.957	0.000

注：与本组干预前相比较，[a]P<0.05。

2.2　两组 BBS、MAS 评分和 1 min 步行距离水平比较

相较于对照组，观察组干预后 BBS 评分和 1 min 步行距离较高，MAS 评分较低（P<0.05），见表 2。

表 2　两组 BBS、MAS 评分和 1min 步行距离水平比较 [（$\bar{x}\pm s$），分]

组别	n	BBS 评分（分）		MAS 评分（分）		1min 步行距离（m）	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	45	33.66±5.05	44.38±6.66[a]	2.76±0.41	1.41±0.21[a]	37.57±5.63	46.88±7.03[a]
对照组	45	33.59±5.04	41.47±6.22[a]	2.70±0.40	1.73±0.26[a]	37.64±5.64	43.75±6.56[a]
t 值		0.066	2.142	0.703	6.423	0.059	2.184
P 值		0.948	0.035	0.484	0.000	0.953	0.032

注：与本组干预前相比较，[a]P<0.05。

2.3　两组生活质量水平比较

相较于对照组，观察组干预后 PedsQL 量表各维度评分较高（P<0.05），见表 3。

表 3　两组生活质量水平比较 [（$\bar{x}\pm s$），分]

组别	n	生理功能		情感功能		社交功能与生活表现	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	45	59.66±8.95	73.64±11.05[a]	62.81±9.42	75.23±11.28[a]	57.46±8.62	71.55±10.73[a]
对照组	45	59.58±8.94	67.82±10.17[a]	62.76±9.41	69.84±10.48[a]	57.53±8.63	65.92±9.89[a]
t 值		0.042	2.600	0.025	2.348	0.038	2.588
P 值		0.966	0.011	0.980	0.021	0.959	0.011

注：与本组干预前相比较，[a]P<0.05。

3　讨论

3.1　医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理有效促进患儿粗大和精细运动功能的提高

本研究结果显示，相较于对照组，观察组干预后 GMFM-88、FMFM 评分较高（P<0.05），提示脑瘫伴言语障碍患儿在鼠神经生长因子营养神经治疗期间采取医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理在促进患儿粗大和精细运动功能提升方面具有积极意义。考虑原因如下：应用医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理，在医院层面科室主治医师和康复师评估患儿病情后为其制定个性化的康复管理方案，包括指导患儿进行坐位、站立、步行训练和发音、口语表达、语言理解训练以及日常生活能力方面的训练等，同时于患儿出院后，医院和社区医院开展对接，协作共同对患儿开展管理，医院和社区卫生中心共享患儿的基本资料，参照医院制定的康复管理方案并结合社区医院的情况为患儿制定社区康复管理措施，充分实现了信息沟通流畅，社区医院能及时了解患儿病情和治疗效果，为患儿后续的康复管理提供了有效保障，大大提高了康复管理效果。且患儿回归家庭后，家属结合在社区医院学习的康复措施，继续协助患儿进行相应的康复训练，进而能有效促进患儿粗大和精细运动功能的提高 [5]。

3.2　医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理能促进患儿平衡功能、下肢肌张力水平等

本研究结果表明，与对照组相比，观察组干预后 BBS 评分和 1min 步行距离较高，MAS 评分较低（P<0.05），表明将医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理应用于脑瘫伴言语障碍患儿鼠神经生长因子营养神经治疗期间能有效增加患儿的平衡功能、下肢肌张力水平并改善其步态功能。分析原因可能是因为采取医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理，首先，可以充分对医院的专业资源予以利用，在主治医师和康复师的指导下进行坐位、站立、步行训练以及上下肢功能训练等，然后待患儿出院后由社区医院继续对患儿开展康复措施，且在此期间患儿家属全程观看并学习，充分掌握患儿康复训练的具体方法，为后续患儿居家康复管理打下良好基础。其次，患儿回归家庭，家属结合在社区医院学习的康复措施，继续协助患儿进行相应的康复训练，让患儿可进行持续性的康复管理，有利于增强康复管理的效果，进而在促进患儿平衡功能、下肢肌张力水平等提升方面具有积极作用 [6]。这与王强力 [7] 等研究结果基本相符。

3.3　医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理能提高患儿生活质量水平

本研究结果显示，相较于对照组，观察组干预后 PedsQL 量表各维度评分较高（P<0.05），提示脑瘫伴言语障碍患儿在鼠神经生长因子营养神经治疗期间应用医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理有利于促进患儿生活质量水平的提高。究其原因可能是因为采用医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理，将医院作为主导，社区作为纽带，将资源予以充分整合，能保证患儿在获得专业的康复管理措施的同时，并通过社区与家庭开展持续性的康复管理干预，打破了医疗资源方面的限制，能让患儿在康复的最佳时期获得规范、持续的康复管理，有利于控制病情发展，进而能有效提高患儿生活质量水平 [8]。

综上所述，将医院 - 社区 - 家庭一体化康复管理应用于脑瘫伴言语障碍患儿鼠神经生长因子营养神经治疗期间，能有效促进患儿粗大和精细运动功能和平衡功能、下肢肌张力水平的改善，且有利于提升其生活质量水平。

参考文献

[1]　王春华，朱乐英，范桃林，等 . 重复经颅磁刺激联合动作观察疗法对痉挛型偏瘫脑瘫患儿上肢运动功能的影响 [J]. 中华物理医学与康复杂

下转 1241 页

中国知网　https://www.cnki.net

文化程度、卡介苗接种知识、卡介苗保存不当、疫苗运输或存储环境、疫苗与乙醇接触、接种前未摇匀疫苗。针对上述影响因素制定围产期管理对策，包括加强孕妇健康教育，加强卡介苗保存管理与接种管理，以期提高接种成功率。

参考文献

[1] 周方斌，张逸龙，张冬梅 . 国内外结核病临床在研疫苗最新研究进展 [J]. 中国血吸虫病防治杂志，2024，36（2）：201-206，218.

[2] 蒋加庆，景辉 . 卡介苗生产工艺、质量、使用现状及新型结核病疫苗的发展趋势 [J]. 中国生物制品学杂志，2021，34（10）：1260-1268.

[3] 中华医学会结核病学分会，中国防痨协会学校与儿童结核病防治专业分会 . 卡介苗不良反应临床处理指南 [J]. 中国防痨杂志，2021，43（6）：532-538.

[4] 叶娜 . 2017—2022 年仁寿县免疫规划疫苗接种率抽样调查结果分析 [J]. 预防医学情报杂志，2024，40（7）：778-783.

[5] 徐爱民，王莉莉，刘辉，等 . 2013—2015 年山东省东营市新生儿首针乙肝疫苗、卡介苗接种率监测分析 [J]. 医学动物防制，2017，33（12）：1235-1238.

[6] Mansell J，Reuter L，Rhea C，et al.A Novel Network Approach to Capture Cognition and Affect: COVID-19 Experiences in Canada and Germany[J].Frontiers in psychology，2021，12:663627.

[7] Aaby P，Whittle H，Benn CS.Vaccine programmes must consider their effect on general resistance[J].BMJ，2012，344:e3769.

[8] 石永言 . 新生儿出生特征用于预测呼吸道合胞病毒感染住院情况及优化预防接种 [J]. 国际儿科学杂志，2024，51（5）：315.

[9] 沈慈慧，潘娟 . 失效模式效应分析在基层医院新生儿首剂疫苗接种管理中的应用 [J]. 中国现代应用药学，2021，38（12）：1519-1523.

[10] 纪文静，杨炯贤，沈瑞云，等 . 特殊健康状态儿童预防接种建议及随访情况分析 [J]. 中华健康管理学杂志，2024，18（8）：576-580.

[11] 卢起林 . 特殊健康状态儿童预防接种 MDT 模式的构建与应用研究 [D]. 十堰 : 湖北医药学院，2023.

上接 1230 页

志，2024，46（11）：988-992.

[2] 张鹃鹃，李少珂，鲍茹，等 . 儿童脑瘫精细化管理在康复治疗中的作用 [J]. 中国实用神经疾病杂志，2024，27（11）：1430-1433.

[3] 任毅，陈思宇，李思琪，等 . 医院－社区－家庭联动一体化管理对居家严重精神障碍患者社会支持、用药依从性和家庭照护负担的影响 [J]. 精神医学杂志，2024，37（2）：186-189.

[4] 中国康复医学会儿童康复专业委员会，中国残疾人康复协会小儿脑性瘫痪康复专业委员会，《中国脑性瘫痪康复指南》编委会 . 中国脑性瘫痪康复指南（2015）[J]. 中国实用乡村医生杂志，2015，22（22）：12-19.

[5] 毛珍莹，郑娟芬，吴梦媛 . 医院－社区－家庭立体化康复模式在脑瘫患儿康复中的应用研究 [J]. 中国妇幼保健，2022，37（24）：4618-4621.

[6] 熊华春，周志恒，周洋萍，等 . 下肢康复机器人训练联合家庭姿势管理对脑瘫患儿运动功能的疗效研究 [J]. 中国儿童保健杂志，2022，30（7）：711-714，754.

[7] 王强力，吴梦婷，郑贺彬，等 . 针刺核心肌群联合康复训练治疗脑瘫的疗效观察及对运动能力和平衡能力的影响 [J]. 上海针灸杂志，2024，43（10）：1128-1133.

[8] 倪钰飞，葛向阳，顾秋燕，等 . 耳穴迷走神经电针刺激配合康复训练对痉挛型偏瘫脑性瘫痪儿童上肢功能的影响 [J]. 中国康复医学杂志，2024，39（11）：1632-1637.

中国知网　https://www.cnki.net